



Instituto Superior de
Engenharia do Porto

RELATÓRIO

ALGAV

Grupo 79

Miguel Silva | 1111180

Carlos Paula | 1212032

Gonçalo Silva | 1221719

Índice

1) Introdução	3
1.1) User Stories	3
2) Aleatoriedade no cruzamento entre indivíduos da população no AG	4
3) Seleção da nova geração da população do AG	5
4) Parametrização da condição de término do AG	6
5) Adaptação do Algoritmo Genético para o problema do Escalonamento de Cirurgias a Blocos de Operação de Hospitais	7
6) Consideração de vários blocos de operação, com um método de atribuição das operações às salas.....	8
7) Estudo do Estado da Arte de aplicação de Robots e Visão por Computador no contexto hospitalar, nomeadamente no contexto de cirurgias	9
8) Conclusão	15
Referências	16

1) Introdução

O presente trabalho, realizado no âmbito do Sprint 3 da unidade curricular de ALGAV do curso de Engenharia Informática do ISEP, tem como objetivo desenvolver e aplicar um algoritmo genético para o agendamento eficiente de operações em várias salas de operação. O sistema deve otimizar o planeamento das cirurgias, garantindo a utilização eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis. O agendamento de cirurgias é um problema complexo que envolve a coordenação de múltiplos membros de uma equipa, onde estão incluindo médicos, anestesistas, enfermeiros e assistentes, além de respeitar as limitações de tempo e recursos das salas de operação. Com ajuda de algoritmos genéticos pretendemos encontrar uma solução que seja rápida e que seja aproximada da melhor solução possível.

1.1) User Stories

7.3.1	As an Admin, I want an automatic method to assign a set of operations (surgeries) to several operation rooms (assign is just to decide in which operation room the surgery will be done)
7.3.2	As an Admin, I want to be able to schedule surgeries to several operations rooms using Genetic Algorithms (Genetic Algorithm parameters need to be tuned according to conditions like number of genes, desired time for solution, etc.)
7.3.3	As an Hospital Manager I want a study of state of the art of application of Robots and Computer Vision in Hospitals, namely in the context of surgeries.

2) Aleatoriedade no cruzamento entre indivíduos da população no AG

Para garantir diversidade genética nos indivíduos gerados, o cruzamento foi implementado com base em seleção aleatória de genes. Este método permite criar descendentes que combinam características de ambos os progenitores de maneira imprevisível.

O seguinte excerto de código demonstra a implementação:

```
crossover([],[]).  
crossover([Ind*_], [Ind]).  
crossover([Ind1*_ , Ind2*_ | Rest], [NInd1, NInd2 | Rest1]):-  
    generate_crossover_points(P1,P2),  
    prob_crossover(Pcruz, random(0.0, 1.0, Pc),  
    ((Pc <= Pcruz,!,  
        cross(Ind1, Ind2, P1, P2, NInd1),  
        cross(Ind2, Ind1, P1, P2, NInd2))  
    ;  
    (NInd1=Ind1, NInd2=Ind2)),  
    crossover(Rest, Rest1).
```

3) Seleção da nova geração da população do AG

Seleção da nova geração da população do AG, garantindo que pelo menos o melhor indivíduo entre a população atual e os seus descendentes passe para a próxima geração, mas que o método não seja puramente elitista.

Implementou-se uma estratégia de seleção baseada em elitismo parcial, onde:

1. O melhor indivíduo da população atual é garantido na próxima geração.
2. Os indivíduos restantes são escolhidos de forma aleatória.

O algoritmo final assegura que o sistema não converge rapidamente para uma solução menos ideal.

```
% Seleção da nova geração garantindo o melhor indivíduo
select_new_generation(CurrentPop, Descendants, NewPop) :-
    append(CurrentPop, Descendants, CombinedPop),
    order_population(CombinedPop, OrderedPop), % Ordena combinando as populações
    keep_best(OrderedPop, BestInd),
    remove_individual(OrderedPop, BestInd, RestPop),
    population(PopSize),
    NumToSelect is PopSize - 1,
    random_permutation(RestPop, ShuffledPop),
    select_top(NumToSelect, ShuffledPop, SelectedPop),
    append([BestInd], SelectedPop, NewPop).

% Retorna o primeiro indivíduo da geração, que é o melhor, pois a geração está ordenada
keep_best([Best*Val|_], Best*Val).

% Usado para remover o melhor indivíduo da geração
remove_individual([Ind|Rest], Ind, Rest) :- !.

remove_individual([Other|Rest], Ind, [Other|NewRest]) :-
    remove_individual(Rest, Ind, NewRest).

% Da população aleatório, escolhe os primeiros N
select_top(0, _, []) :- !.
select_top(_, [], []) :- !.
select_top(N, [Ind|Rest], [Ind|Selected]) :-
    N1 is N - 1,
    select_top(N1, Rest, Selected).
```

4) Parametrização da condição de término do AG

Para além do número fixo de gerações, foi introduzida uma condição de estagnação, onde o algoritmo é encerrado se o fitness do melhor indivíduo não melhorar após um número definido de iterações. Este parâmetro evita a criação de gerações extras desnecessárias.

```
% Pedir ao utilizador o limite para a estagnação
write('Max stagnation: '),read(ST),
(retract(stagnation(_));true), asserta(stagnation(ST)).

% BestSoFar inicializado a 1441 para garantir que qualquer resultado é melhor
% StagnationCount inicializado a 0
generate_generation(N, MaxGen, Pop, BestSoFar, StagnationCount):-
    ...
    NewPop = [_*BestVal|_],
    ((BestVal < BestSoFar, !,
    NewBest = BestVal, UpdatedCount = 0)
    ;
    (NewBest = BestSoFar, UpdatedCount is StagnationCount + 1)),

    % Se a contagem de estagnação chegar ao limite, escreve a mensagem e pára a recursividade
    ((stagnation(ST),UpdatedCount >= ST, !,
    write('Algorithm stopped due to stagnation. '), nl)
    ;
    (N1 is N + 1,
    generate_generation(N1, MaxGen, NewPop, NewBest, UpdatedCount))).
```

5) Adaptação do Algoritmo Genético para o problema do Escalonamento de Cirurgias a Blocos de Operação de Hospitais

Os indivíduos representam uma possível solução para o agendamento. Cada gene codifica uma cirurgia.

Foi usado o predicado “schedule_all_surgeries” do *Sprint* anterior, assim como todos os predicados de suporte, incluindo os predicados de dados.

O predicado “task” foi substituído pelo “surgery_id” e o “tasks” por “surgeries”.

O predicado de avaliação do fitness, “evaluate”, foi alterado:

```
evaluate_population([], []).
% Efetua o agendamento das cirurgias para descobrir o tempo final (V)
% Em caso de não ser possível o agendamento, esse valor fica a 99999
evaluate_population([Ind|Rest],[Ind*V|Rest1]) :-
    ( schedule_all_surgeries(Ind, or1, 20241028, V)
      -> true
      ; V = 99999 % Valor alto para sinalizar falha na atribuição
    ),
    evaluate_population(Rest, Rest1).
```

No predicado “schedule_all_surgeries” foi também adicionado o “get_end_value” para retornar o valor de fim da última cirurgia.

6) Consideração de vários blocos de operação, com um método de atribuição das operações às salas

O método implementado atribui cirurgias às salas com base na ocupação das salas. É seleccionada a sala com maior tempo livre a cada cirurgia. Do predicado “schedule_all_surgeries” foi removido o parâmetro da sala. Foi adicionado o novo predicado “select_operation_room”, para escolher a sala com o maior tempo livre:

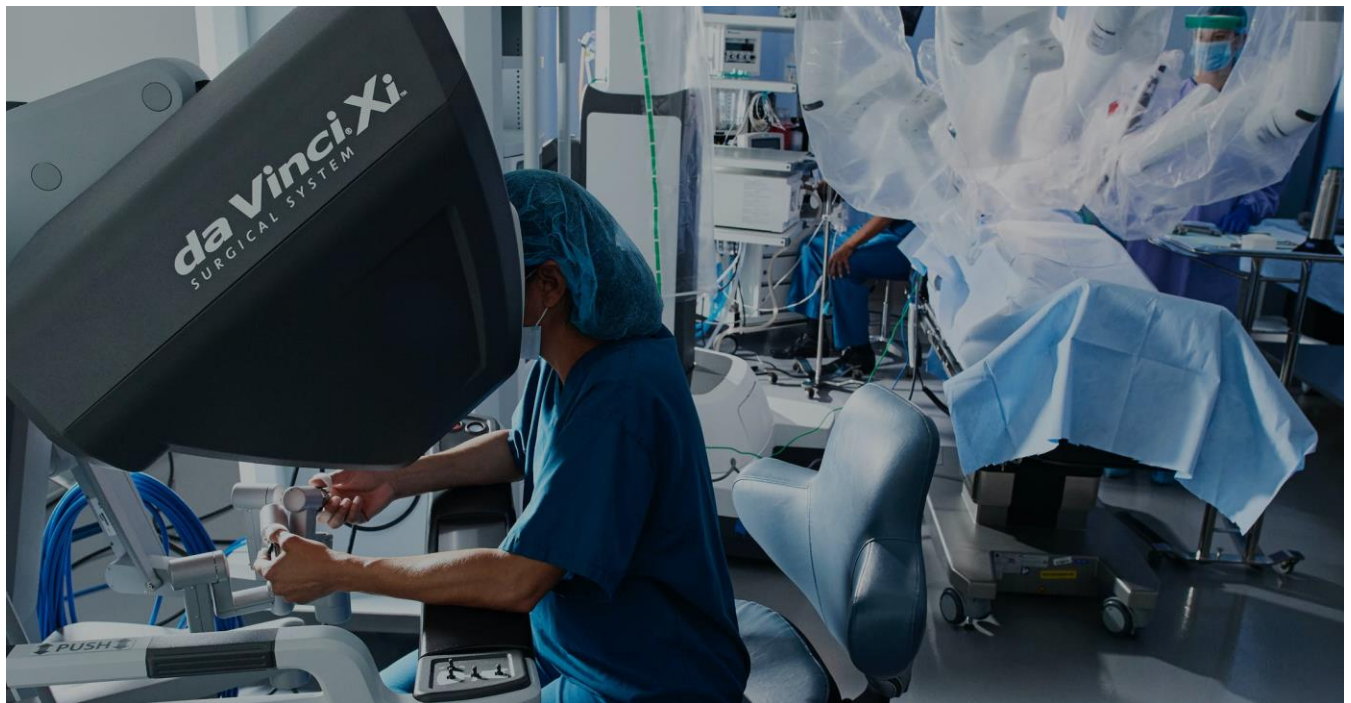
```
select_operation_room(Day, SelectedRoom) :-  
    findall(Room, operation_room(Room), Rooms),  
    findall(Room-FreeSlots,  
        (member(Room, Rooms),  
         agenda_operation_room1(Room, Day, Agenda),  
         free_agenda0(Agenda, FreeSlots)),  
        RoomSlots),  
    find_best_room(RoomSlots, SelectedRoom).
```

Este novo predicado é chamado no predicado “availability_all_surgeries” para assim escolher uma nova sala para cada cirurgia.

7) Estudo do Estado da Arte de aplicação de Robots e Visão por Computador no contexto hospitalar, nomeadamente no contexto de cirurgias

7.1) Introdução

A robótica no contexto hospitalar tem evoluído significativamente nas últimas décadas, trazendo inovações que transformaram a maneira como os cuidados de saúde são prestados. A aplicação de robôs na medicina abrange desde a realização de cirurgias minimamente invasivas até o apoio em tarefas administrativas, diagnósticas e terapêuticas. Em particular, a robótica assistiva tem sido um marco no campo da cirurgia, com sistemas como o **da Vinci Surgical System** permitindo procedimentos mais precisos, menos invasivos e com menor tempo de recuperação para os pacientes. Além disso, robôs móveis estão sendo utilizados para transportar medicamentos, equipamentos e até pacientes, otimizando a logística hospitalar. O uso de inteligência artificial e automação tem ampliado ainda mais o potencial dos robôs no ambiente hospitalar, prometendo aumentar a eficiência, reduzir erros humanos e melhorar a qualidade do atendimento.



Citações referentes a importância do uso de robôs nas operações cirúrgicas:

“A cirurgia robótica tem desempenhado um papel crescente no tratamento do câncer colorretal, oferecendo uma abordagem avançada e menos invasiva para intervenções cirúrgicas. Ao longo dos últimos anos, esta modalidade tem sido objeto de crescente interesse e pesquisa devido aos

seus potenciais benefícios em termos de precisão, recuperação e resultados a longo prazo para os pacientes.” [1]

“A inserção da tecnologia nos ambientes hospitalares, se deu a priori pela necessidade de auxílio em funções mais simples, para que os profissionais da saúde pudessem dar mais atenção a atividades consideradas inerentes aos humanos. Devido aos avanços tecnológicos e a facilidade de adaptação, aos procedimentos e técnicas laparoscópicas existentes, a robótica ganhou espaço na medicina, impactando na percepção ética das aplicações clínicas da cirurgia assistida por robô acerca das responsabilidades dos profissionais durante o uso da tecnologia nos procedimentos médicos.” [2]

“A utilização de robôs em procedimentos cirúrgicos tem sido bem mais frequente durante os tempos contemporâneos. A Cirurgia Robótica trata-se de um procedimento muito complexo, inovador e que exige a presença de enfermeiros devidamente capacitados tanto na questão técnico-científica, quanto na questão prática diante dos procedimentos que serão desenvolvidos pelo mesmo” [3]

7.2 Estado Atual

“Desde a introdução da cirurgia robótica em Portugal em 2010, várias instituições têm desempenhado um papel pioneiro na adoção e desenvolvimento desta tecnologia. Os cirurgiões portugueses realizaram procedimentos inovadores na Península Ibérica, incluindo o primeiro *bypass* gástrico em Y de Roux e a primeira cirurgia robótica da parede abdominal (hérnia). Destacam-se ainda a descrição de uma nova técnica para prostatectomia radical (The CUF Technique; Pinheiro *et al*, 2022)⁷ e a primeira transplantação hepática robótica da Europa (e segunda no mundo). Também veio de Portugal o primeiro *proctor* (instrutor oficial da Intuitive para a formação de novas equipas) de cirurgia robótica bariátrica na Europa, tendo realizado mais de 100 *proctorings* de cirurgia robótica bariátrica e colorretal em diversas instituições hospitalares de Espanha, Reino Unido, Bélgica e Países Baixos.” [4]

“A nefrectomia parcial robótica tem resultados oncológicos simi-lares à via aberta ou laparoscópica, com menor hemorragia, dor e tempo de internamento comparativamente à via aberta.⁹ A via robótica permite cirurgia renal complexa de modo seguro e com curva de aprendizagem menos longa que a via laparoscópica.” [8]

“A plataforma robótica facilita o gesto de sutura devido à maior mobilidade e articulação dos instrumentos. Nas res-seções proximais ao ângulo esplénico, a anastomose ileo-cólica foi sempre realizada de forma totalmente intracorpó-rea. Isto pode traduzir-se num menor íleus pós-

operatório e em redução do tamanho da incisão de extração da peça operatória, com menor dor pós-operatória e risco de hérnia incisional.” [5]

7.3) Sistemas e Tecnologias

Cirurgia Robótica: Uma Revolução Silenciosa na Medicina Moderna

- Este artigo explora a evolução da cirurgia robótica, destacando a introdução de sistemas como o Hugo da Medtronic e o Versius da Cambridge Medical Robotics, que contribuíram para a redução de custos e aumento da acessibilidade às tecnologias robóticas.

Encontrado em: https://scielo.pt/scielo.php?pid=S2184-06282024000200104&script=sci_arttext

Projeto iBird - Bloco Operatório Inovação Robótica e Digital

- O Projeto iBird, implementado no Hospital de Santo António, no Porto, introduziu "Salas Inteligentes" equipadas com tecnologia avançada, permitindo a transmissão de cirurgias em tempo real e melhorando a segurança e o conforto durante os procedimentos.



Figura 1: Projeto iBird

Encontrado em: <https://teprel.pt/projeto-ibird-bloco-operatorio-inovacao-robotica-e-digital>

Cirurgias com Robô no Hospital de Santo António

- O Hospital de Santo António iniciou a realização de cirurgias assistidas por robô, resultando em redução do tempo de internamento, diminuição das taxas de complicações e infeções, além de aumentar a precisão dos cirurgiões.



Figura 2: Cirurgia com Robô no Hospital de Santo António

Encontrado em: <https://tek.sapo.pt/noticias/ciencia/artigos/cirurgias-com-robot-no-hospital-de-santo-antonio-ajudam-a-reduzir-infecoes-e-complicacoes>

Robôs na unidade local de saúde de São João

- Desde janeiro de 2023, a Unidade Local de Saúde (ULS) São João tem integrado robôs nas suas cirurgias, realizando mais de 200 procedimentos até fevereiro de 2024. O programa abrange diversas especialidades, incluindo urologia, ginecologia e cirurgia geral.



Figura 3: Unidade Local de Saúde de São João

Encontrado em: <https://tek.sapo.pt/noticias/ciencia/artigos/robots-ja-ajudaram-a-realizar-mais-de-200-cirurgias-desde-2023-na-uls-sao-joao>

7.4) Desafios

Analisando o sistema de cirurgia **da Vinci**, é um sistema robótico avançado utilizado em cirurgias minimamente invasivas, permitindo que os cirurgiões realizem operações complexas com maior precisão, visão e controle. Contudo existem desafios técnicos e éticos significativos no uso desta tecnologia:

- Técnicos:

1. **Alta precisão:** Apesar do sistema da Vinci proporcionar uma precisão maior do que a da mão humana, existe o desafio da calibragem do robô, a necessidade de uma conexão rápida e de alta qualidade permitindo-se tornar numa resposta em tempo real. Pequenos erros podem ter implicações significativas numa cirurgia.
2. **Interrupções e falhas tecnológicas:** Como qualquer sistema eletrônico, o *da Vinci* pode sofrer falhas durante a operação, o que requer a presença de uma equipa técnica para resolver problemas e evitar riscos para o paciente, este tempo de inatividade pode ser crítico, especialmente em cirurgias longas e complexas.
3. **Limitações de sensibilidade tátil:** Embora o sistema utilize comandos de força, ele ainda não consegue replicar completamente o toque humano, no entanto a versão mais recente do da Vinci já inclui um suporte maior para a sensibilidade tátil do cirurgião.

- Éticas:

1. **Autonomia do robô:** Existem preocupações sobre as máquinas tomarem decisões em contextos médicos. No caso do *da Vinci*, embora o robô apenas sirva como ferramenta auxiliar do cirurgião, há uma discussão sobre se seria ético permitir que robôs, com mais autonomia, tomassem decisões críticas sem supervisão humana.
2. **Privacidade e segurança de dados:** O *da Vinci* armazena dados sensíveis dos pacientes durante a cirurgia, o que pode levantar preocupações sobre a privacidade e a proteção contra o uso indevido dessas informações.
3. **Desafios na adaptação dos médicos:** A transição para o uso de tecnologias robóticas exige que os médicos se adaptem a novas formas de realizar procedimentos. A formação para operar o *da Vinci* pode ser longo e exige um esforço significativo.



Figura 4: Set de treinamento do sistema da Vinci

7.5) Conclusões

“O uso dos robôs na medicina continua abrindo novas perspectivas na execução de cirurgias de alta precisão, de procedimentos com movimentos repetitivos e têm potencial para melhorar os resultados da reabilitação e prestar um apoio logístico altamente eficaz nos hospitais.” [6]

“De facto, um dos maiores potenciais da robótica será a telecirurgia, em que o cirurgião e paciente estão separados por muitos quilómetros. Desta forma, para além de ser possível operar remotamente, esta modalidade cirúrgica pode ajudar a transmitir conhecimento de cirurgiões experientes a áreas distantes sem praticamente qualquer limitação geográfica³². Outro potencial é a melhoria da precisão cirúrgica que permite, em comparação com a abordagem por laparotomia e laparoscopia, o que torna a plataforma robótica preferencial para as cirurgias com alto risco de lesão neuronal e vascular, com morbilidades a longo prazo. Incluem-se aqui a sacrocolpopexia e a histerectomia radical para tratamento do cancro do colo do útero.” [7]

8) Conclusão

Este projeto foi uma boa oportunidade para pôr em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas sobre algoritmos genéticos, aplicando-os a situações mais concretas como é o caso deste projeto de agendamento de cirurgias.

Fomos capazes de transformar o algoritmo genético inicial e adaptá-lo para as nossas necessidades. Incluímos também as restrições necessárias, como um limite de estagnação e seleção não completamente elitista de novas gerações.

Ao fazer o estudo da robótica aplicada a cirurgia foi-nos possível perceber que a robótica já é usada para muitas operações e com aplicações vantajosas na maioria dos casos. Foi também possível perceber que existe também uma grande margem de melhoria e de maior aplicação da robótica a mais tipos de operações.

Referências

- [1] Costa, P. S., Martins, J. P., Diório, A. C. N., Simão, A. C. R. S., & Amaral, E. R. da F. (2024). UTILIZAÇÃO DA CIRURGIA ROBÓTICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(4), 81–91. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i4.13450>
- [2] Santos, Y. M. R. dos, Souza, C. F. de, Ferreira, T. G., Bellelis, S., & Carvalho, B. S. de. (2024). ASPECTOS ÉTICOS DA ROBÓTICA NA PRÁTICA MÉDICA CONTEMPORÂNEA. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(12), 826–840. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i12.17280>
- [3] Castro, K. de, Ribeiro, W. A., Constantino, G. N. B., Jeronimo, J. S. L., Acioli, MilenaM.daS., & Silva, I. dos S. (2024). BENEFÍCIOS DA CIRURGIA ROBÓTICA SOB A ÓTICA DA ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(3), 2065–2085. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13310>
- [4] Vaz, Carlos. (2024). Cirurgia Robótica: Uma Revolução Silenciosa na Medicina Moderna. *Gazeta Médica*, 11(2), 104-106. Epub 26 de junho de 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.29315/gm.v11i2.938>
- [5] Carrola Gomes D, Athayde Nemésio R, Rodrigues S, Penedo J, Paixão I. Robotic Colorectal Surgery: Analysis of the First Three Years of Activity in a Hospital of the Portuguese National Health Service. *Acta Med Port [Internet]*. 2024 Jul. 1;37(7-8):535-40. Disponível em: <https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/20204>
- [6] LUCAS, L. B.; SANTOS, D. O. dos. Considerações sobre os desafios jurídicos do uso da inteligência artificial na medicina. *Revista de Direito*, [S. l.], v. 13, n. 01, p. 01–25, 2021. DOI: 10.32361/2021130112292. Disponível em: <https://beta.periodicos.ufv.br/revistadir/article/view/12292>. Acesso em: 29 dez. 2024.
- [7] Carolina Joana de Lourenço Roriz Mendes. Cirurgia Robótica em Ginecologia. 19-Mar-2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.6/8390>
- [8] Bruno Graça, Rui Formoso, Miguel Lourenço, Kris Maes. Nefrectomia Parcial Robótica de Tumor Endofítico: Técnica e Resultado. 2018-07-25. Disponível em: <https://www.actaurologicaportuguesa.com/index.php/aup/article/view/70/39>